

Drone Systems and UAV Technology

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6522A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Drone Systems and UAV Technology

Department: Common

Revision: REV_Drone Systems and UAV Technology

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6522A — Drone Systems and UAV Technology**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Drone Systems and UAV Technology.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം എന്നത് പറക്കാനാവാത്ത വിമാനമാണ്. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഗ്ലോബൽ പോസിഷണിംഗ് സിസ്റ്റം (GPS), റിമോട്ട് കണ്ട്രോൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡ്രോൺ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Drone Systems and UAV Technology.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.